



**République Algérienne Démocratique et
Populaire**

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique

Université des Sciences et de la Technologie

Houari Boumediene

Faculté d'Informatique

Département d'Intelligence Artificielle et Sciences
des Données (DIASD)



Master 2 Systèmes Informatiques Intelligents

Rapport des TP Représentation des connaissances et Raisonnement 2

Présenté par :

Moussaoui Sarah

Groupe 1

Année universitaire 2024–2025

Contents

0.1	Théorie de Dempster-Shafer (DST)	5
0.2	Implémentation en Python	5
0.2.1	Cas d'étude 1 : Diagnostic Médical de l'Acné	5
0.2.2	Cas d'étude 2 : Pourquoi le Couscous n'était pas bon ?	8
0.3	Conclusion	11
0.4	Introduction à la Logique Floue	12
0.5	Exemple 1 : Contrôle Flou d'Évitement de Collision entre Satellites	12
0.5.1	Description du Problème	12
0.5.2	Variables Linguistiques et Fonctions d'Appartenance	13
0.5.3	Fuzzification d'un Scénario de Test	14
0.5.4	Sortie Floue et Défuzzification	15
0.6	Exemple 2 : Contrôle Flou de la Vitesse d'un Véhicule	16
0.6.1	Description du Problème	16
0.6.2	Fonctions d'Appartenance	16
0.6.3	Fuzzification des Entrées	18
0.6.4	Sortie Floue et Résultat Final	19
0.7	Conclusion	19
0.8	TP 3 : Réseaux Bayésiens (Inférence Probabiliste)	20

0.8.1	Cas d'Étude 1 : Risque de Collision de Satellite	20
0.8.2	Cas d'Étude 2 : Diagnostic de Panne de Véhicule de Transport	21
0.8.3	Conclusion Générale	22

List of Figures

1	Résultats d'exécution pour la source m_1 (Dermatologue). . . .	6
2	Résultats d'exécution pour la source m_2 (Tests hormonaux). .	6
3	Résultats d'exécution pour la source m_3 (Historique patient). .	7
4	Résultats de fusion des sources pour le diagnostic d'acné. . . .	8
5	Recommandation après fusion.	8
6	Résultats d'exécution pour la source m_1 (Grand-mère). . . .	9
7	Résultats d'exécution pour la source m_2 (Chef).	9
8	Résultats d'exécution pour la source m_3 (Mère).	10
9	Résultats de fusion des sources pour le cas du couscous. . . .	11
10	Fonctions d'appartenance de la Distance Minimale d'Approche (DMA).	13
11	Fonctions d'appartenance de la Probabilité de Collision (Pc). .	13
12	Fonctions d'appartenance de l'impulsion de manœuvre. . . .	14
13	Fuzzification de la distance DMA.	14
14	Fuzzification de la probabilité de collision Pc.	15
15	Sortie floue et défuzzification de l'impulsion de manœuvre. . .	15
16	Fonctions d'appartenance de la distance.	16
17	Fonctions d'appartenance de la vitesse.	17
18	Fonctions d'appartenance de l'accélération.	17

19	Fuzzification de la distance.	18
20	Fuzzification de la vitesse.	18
21	Sortie floue et défuzzification de l'accélération.	19
22	Réseau Bayésien pour la détection du risque de collision satellite	20
23	Réseau Bayésien pour le diagnostic de panne de véhicule . . .	22

TP 1 : Fonctions de Croyances

0.1 Théorie de Dempster-Shafer (DST)

La Théorie des Évidences de Dempster-Shafer (DST), ou théorie des fonctions de croyance, est un cadre mathématique pour représenter et combiner des évidences incertaines. Contrairement à la probabilité classique qui attribue une probabilité à chaque singleton, la DST permet de distribuer la croyance sur des sous-ensembles d'hypothèses, distinguant incertitude et risque.

0.2 Implémentation en Python

0.2.1 Cas d'étude 1 : Diagnostic Médical de l'Acné

Sources d'Évidence

Source	Description	Masses Clés
m_1	Dermatologue	$\{Hormonale, Stress\} = 0.40, \{Hygiene, Alimentaire\} = 0.25$
m_2	Tests Hormonaux	$\{Hormonale\} = 0.55, \{Alimentaire, Pas_Acne\} = 0.10$
m_3	Historique Patient	$\{Stress, Alimentaire\} = 0.950, \{Hormonale\} = 0.10$

Analyse individuelle des sources : calcul des fonctions de croyance (Bel) et de plausibilité (Pl)

Source m_1 : Observation du Dermatologue

```

=====
ANALYSE DETAILLEE : Observation Dermatologue (m1)
=====

MASSES DE CROYANCE (m) :
  m({Hormonale, Stress}) = 0.4000
  m({Hormonale, Pas_Acné, Alimentaire, Hygiène, Stress}) = 0.3500
  m({Alimentaire, Hygiène}) = 0.2500

DEGRES DE CROYANCE (Bel) ET PLAUSIBILITE (Pl) :
  Hormonale      : Bel = 0.0000, Pl = 0.7500, Incertitude = 0.7500, Intervalle = [0.0000, 0.7500]
  Alimentaire    : Bel = 0.0000, Pl = 0.6000, Incertitude = 0.6000, Intervalle = [0.0000, 0.6000]
  Stress         : Bel = 0.0000, Pl = 0.7500, Incertitude = 0.7500, Intervalle = [0.0000, 0.7500]
  Hygiène       : Bel = 0.0000, Pl = 0.6000, Incertitude = 0.6000, Intervalle = [0.0000, 0.6000]
  Pas_Acné      : Bel = 0.0000, Pl = 0.3500, Incertitude = 0.3500, Intervalle = [0.0000, 0.3500]

CONCLUSION : La cause la plus probable est 'Hormonale' (Croyance la plus élevée = 0.0000)

```

Figure 1: Résultats d'exécution pour la source m_1 (Dermatologue).

Source m_2 : Tests Hormonaux

```

=====
ANALYSE DETAILLEE : Tests Hormonaux (m2)
=====

MASSES DE CROYANCE (m) :
  m({Hormonale}) = 0.5500
  m({Hormonale, Pas_Acné, Alimentaire, Hygiène, Stress}) = 0.3500
  m({Pas_Acné, Alimentaire}) = 0.1000

DEGRES DE CROYANCE (Bel) ET PLAUSIBILITE (Pl) :
  Hormonale      : Bel = 0.5500, Pl = 0.9000, Incertitude = 0.3500, Intervalle = [0.5500, 0.9000]
  Alimentaire    : Bel = 0.0000, Pl = 0.4500, Incertitude = 0.4500, Intervalle = [0.0000, 0.4500]
  Stress         : Bel = 0.0000, Pl = 0.3500, Incertitude = 0.3500, Intervalle = [0.0000, 0.3500]
  Hygiène       : Bel = 0.0000, Pl = 0.3500, Incertitude = 0.3500, Intervalle = [0.0000, 0.3500]
  Pas_Acné      : Bel = 0.0000, Pl = 0.4500, Incertitude = 0.4500, Intervalle = [0.0000, 0.4500]

CONCLUSION : La cause la plus probable est 'Hormonale' (Croyance la plus élevée = 0.5500)

```

Figure 2: Résultats d'exécution pour la source m_2 (Tests hormonaux).

Source m_3 : Historique du Patient

```

=====
ANALYSE DETAILLEE : Historique Patient (m3)
=====

MASSES DE CROYANCE (m) :
m({Alimentaire, Stress}) = 0.6000
m({Hormonale, Pas_Acné, Alimentaire, Hygiène, Stress}) = 0.3000
m({Hormonale}) = 0.1000

DEGRES DE CROYANCE (Bel) ET PLAUSIBILITE (Pl) :
Hormonale      : Bel = 0.1000, Pl = 0.4000, Incertitude = 0.3000, Intervalle = [0.1000, 0.4000]
Alimentaire    : Bel = 0.0000, Pl = 0.9000, Incertitude = 0.9000, Intervalle = [0.0000, 0.9000]
Stress         : Bel = 0.0000, Pl = 0.9000, Incertitude = 0.9000, Intervalle = [0.0000, 0.9000]
Hygiène        : Bel = 0.0000, Pl = 0.3000, Incertitude = 0.3000, Intervalle = [0.0000, 0.3000]
Pas_Acné       : Bel = 0.0000, Pl = 0.3000, Incertitude = 0.3000, Intervalle = [0.0000, 0.3000]

CONCLUSION : La cause la plus probable est 'Hormonale' (Croyance la plus élevée = 0.1000)

```

Figure 3: Résultats d'exécution pour la source m_3 (Historique patient).

Résultats de Fusion

Hypothèse	Bel	Pl	Incertitude (Pl-Bel)
Hormonale	0.3414	0.4819	0.1406
Alimentaire	0.1714	0.4337	0.2624
Stress	0.1499	0.4217	0.2718
Hygiène	0.0000	0.1124	0.1124
Pas_Acné	0.0000	0.0843	0.0843

Conclusion : La cause la plus probable est **Hormonale**, mais avec incertitude élevée. Recommandation : tests complémentaires.

```

=====
ANALYSE DETAILLEE : DIAGNOSTIC FINAL APRÈS FUSION (m1 * m2 * m3)
=====

MASSES DE CROYANCE (m) :
m({Hormonale}) = 0.3414
m({Alimentaire}) = 0.1714
m({Stress}) = 0.1499
m({Alimentaire, Stress}) = 0.1312
m({Hormonale, Stress}) = 0.0750
m({Hormonale, Pas_Acné, Alimentaire, Hygiène, Stress}) = 0.0656
m({Alimentaire, Hygiène}) = 0.0469
m({Pas_Acné, Alimentaire}) = 0.0187

DEGRES DE CROYANCE (Bel) ET PLAUSIBILITE (Pl) :
Hormonale      : Bel = 0.3414, Pl = 0.4819, Incertitude = 0.1406, Intervalle = [0.3414, 0.4819]
Alimentaire    : Bel = 0.1714, Pl = 0.4337, Incertitude = 0.2624, Intervalle = [0.1714, 0.4337]
Stress         : Bel = 0.1499, Pl = 0.4217, Incertitude = 0.2718, Intervalle = [0.1499, 0.4217]
Hygiène        : Bel = 0.0000, Pl = 0.1124, Incertitude = 0.1124, Intervalle = [0.0000, 0.1124]
Pas_Acné       : Bel = 0.0000, Pl = 0.0843, Incertitude = 0.0843, Intervalle = [0.0000, 0.0843]

CONCLUSION : La cause la plus probable est 'Hormonale' (Croyance la plus élevée = 0.3414)

```

Figure 4: Résultats de fusion des sources pour le diagnostic d'acné.

```

#####
RECOMMANDATION THÉRAPEUTIQUE AUTOMATISÉE
#####
Diagnostic principal : **Hormonale** (Croyance: 0.3414)
ACTION : **INCERTITUDE ÉLEVÉE**. Le niveau de croyance est insuffisant. Recommander des tests complémentaires ou un suivi
rapproché pour affiner le diagnostic.

```

Figure 5: Recommandation après fusion.

0.2.2 Cas d'étude 2 : Pourquoi le Couscous n'était pas bon ?

Sources d'Évidence

Source	Masses Clés
Grand-mère	$\{Cuisson\} = 0.95, \{Sel, Cuisson\} = 0.2$
Chef	$\{Ingredients\} = 0.95, \{Cuisson\} = 0.1$
Mère	$\{Sel\} = 0.3, \{Pas_Probleme\} = 0.3$

Analyse individuelle des sources : calcul des fonctions de croyance (Bel) et de plausibilité (Pl)

Source m_1 : Croyance de la Grand-mère

```

=====
Croyance de la Grand-mère
=====

Masses de croyance :
m({'Cuisson'}) = 0.600
m({'Sel', 'Cuisson'}) = 0.200
m({'Sel', 'Pas_Probleme', 'Ingredients', 'Cuisson'}) = 0.200

Croyances et plausibilités :
Sel          → Bel=0.000, Pl=0.400, Incertitude=0.400
Cuisson      → Bel=0.600, Pl=1.000, Incertitude=0.400
Ingredients  → Bel=0.000, Pl=0.200, Incertitude=0.200
Pas_Probleme → Bel=0.000, Pl=0.200, Incertitude=0.200

Conclusion : cause la plus crédible → Cuisson

```

Figure 6: Résultats d'exécution pour la source m_1 (Grand-mère).

Source m_2 : Croyance du Chef

```

=====
Croyance du Chef
=====

Masses de croyance :
m({'Ingredients'}) = 0.600
m({'Sel', 'Pas_Probleme', 'Ingredients', 'Cuisson'}) = 0.300
m({'Cuisson'}) = 0.100

Croyances et plausibilités :
Sel          → Bel=0.000, Pl=0.300, Incertitude=0.300
Cuisson      → Bel=0.100, Pl=0.400, Incertitude=0.300
Ingredients  → Bel=0.600, Pl=0.900, Incertitude=0.300
Pas_Probleme → Bel=0.000, Pl=0.300, Incertitude=0.300

Conclusion : cause la plus crédible → Ingredients

```

Figure 7: Résultats d'exécution pour la source m_2 (Chef).

Source m_3 : Croyance de la Mère

```

=====
Croyance de la Mère
=====

Masses de croyance :
m({'Sel', 'Pas_Probleme', 'Ingredients', 'Cuisson'}) = 0.400
m({'Sel'}) = 0.300
m({'Pas_Probleme'}) = 0.300

Croyances et plausibilités :
Sel      → Bel=0.300, Pl=0.700, Incertitude=0.400
Cuisson  → Bel=0.000, Pl=0.400, Incertitude=0.400
Ingredients → Bel=0.000, Pl=0.400, Incertitude=0.400
Pas_Probleme → Bel=0.300, Pl=0.700, Incertitude=0.400

Conclusion : cause la plus crédible → Sel

```

Figure 8: Résultats d'exécution pour la source m_3 (Mère).

Résultats de Fusion

Hypothèse	Bel	Pl	Incertitude
Cuisson	0.427	0.9511	0.183
Ingredients	0.183	0.275	0.092
Sel	0.137	0.321	0.183
Pas_Probleme	0.069	0.160	0.092

Conclusion : La cause la plus probable du problème est **Cuisson**.

```

=====
Fusion Finale des Croyances
=====

Masses de croyance :
m({'Cuisson'}) = 0.427
m({'Ingredients'}) = 0.183
m({'Sel'}) = 0.137
m({'Sel', 'Cuisson'}) = 0.092
m({'Sel', 'Pas_Probleme', 'Ingredients', 'Cuisson'}) = 0.092
m({'Pas_Probleme'}) = 0.069

Croyances et plausibilités :
Sel          → Bel=0.137, Pl=0.321, Incertitude=0.183
Cuisson      → Bel=0.427, Pl=0.611, Incertitude=0.183
Ingredients  → Bel=0.183, Pl=0.275, Incertitude=0.092
Pas_Probleme → Bel=0.069, Pl=0.160, Incertitude=0.092

Conclusion : cause la plus crédible → Cuisson

```

Figure 9: Résultats de fusion des sources pour le cas du couscous.

0.3 Conclusion

Ce TP montre que la DST :

- Permet de modéliser l'incertitude en attribuant des masses à des ensembles d'hypothèses.
- Quantifie l'incertitude via $[Bel, Pl]$.
- Fait converger des preuves hétérogènes avec la règle de Dempster.

La DST s'avère particulièrement utile dans des situations où les informations sont partielles ou contradictoires.

TP 2 : Systèmes à Logique Floue

0.4 Introduction à la Logique Floue

La logique floue (*Fuzzy Logic*) est une extension de la logique booléenne permettant de modéliser des raisonnements approximatifs à l'aide de variables linguistiques et de degrés d'appartenance continus.

Elle est particulièrement adaptée aux systèmes complexes où les données sont incertaines ou imprécises, comme le contrôle, la robotique ou les systèmes autonomes.

0.5 Exemple 1 : Contrôle Flou d'Évitement de Collision entre Satellites

0.5.1 Description du Problème

Dans le contexte spatial, l'évitement de collision repose sur des données incertaines telles que : la Distance Minimale d'Approche (DMA) et la Probabilité de Collision (Pc). Un contrôleur flou de type **Mamdani** est utilisé afin de déterminer l'intensité de l'impulsion de manœuvre à appliquer.

0.5.2 Variables Linguistiques et Fonctions d'Appartenance

Fonctions d'appartenance des variables

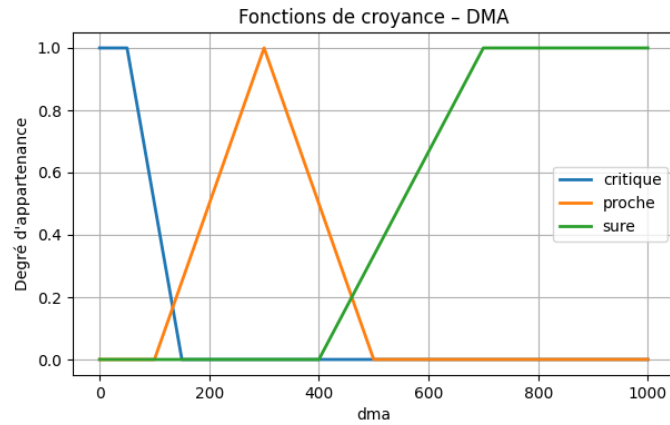


Figure 10: Fonctions d'appartenance de la Distance Minimale d'Approche (DMA).

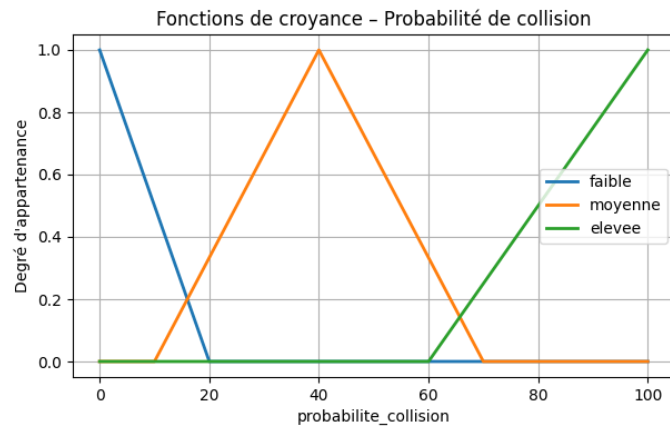


Figure 11: Fonctions d'appartenance de la Probabilité de Collision (P_c).

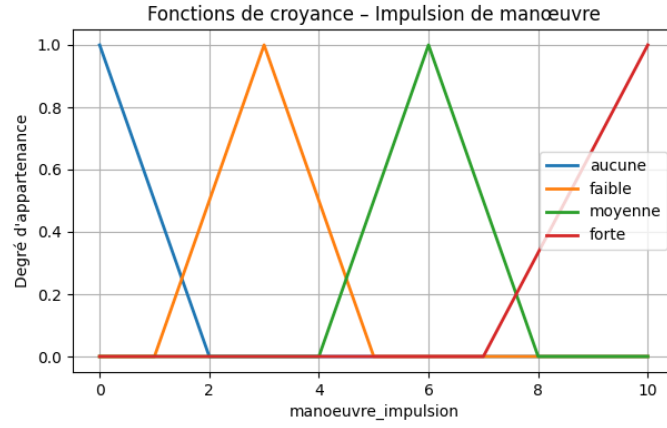


Figure 12: Fonctions d'appartenance de l'impulsion de manœuvre.

0.5.3 Fuzzification d'un Scénario de Test

Pour un scénario caractérisé par :

$$DMA = 150 \text{ m}, \quad Pc = 10\%$$

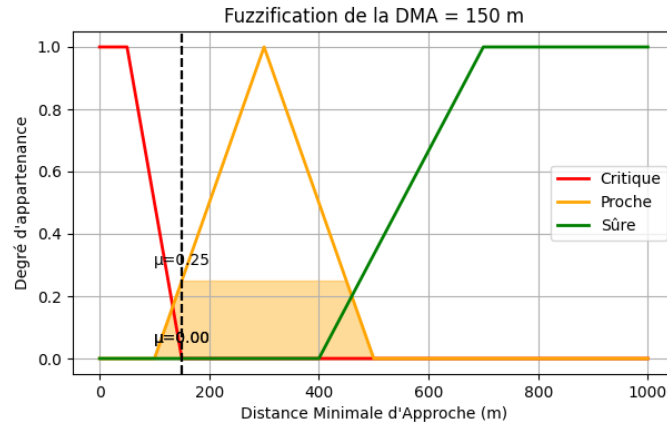


Figure 13: Fuzzification de la distance DMA.

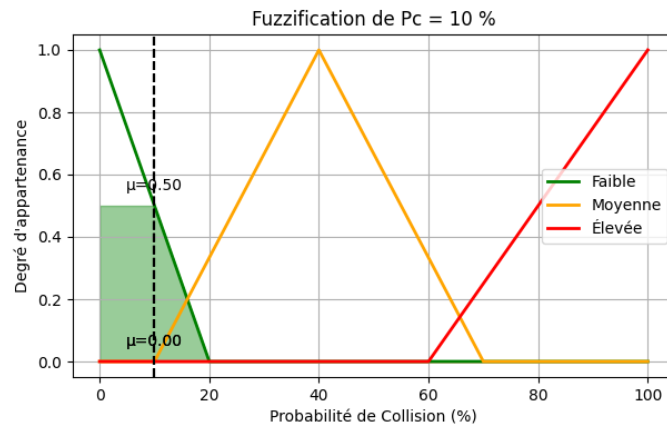


Figure 14: Fuzzification de la probabilité de collision P_c .

0.5.4 Sortie Floue et Défuzzification

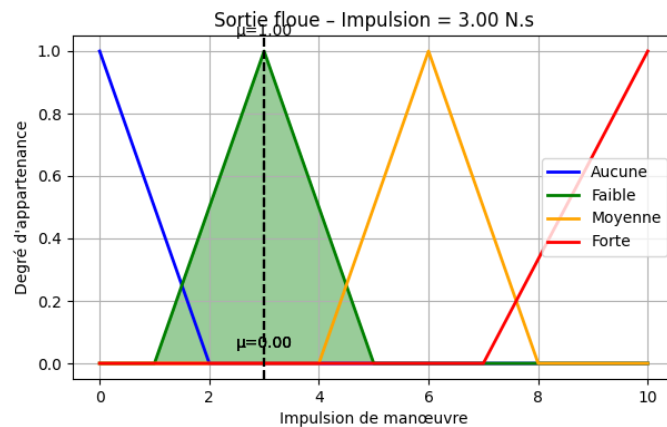


Figure 15: Sortie floue et défuzzification de l'impulsion de manœuvre.

La valeur finale défuzzifiée indique une impulsion adaptée à un risque modéré, confirmant la cohérence du système.

0.6 Exemple 2 : Contrôle Flou de la Vitesse d'un Véhicule

0.6.1 Description du Problème

Ce second exemple illustre un contrôleur flou de vitesse basé sur :

- la distance au véhicule précédent,
- la vitesse actuelle du véhicule.

L'objectif est de déterminer une accélération appropriée (freiner, maintenir ou accélérer).

0.6.2 Fonctions d'Appartenance

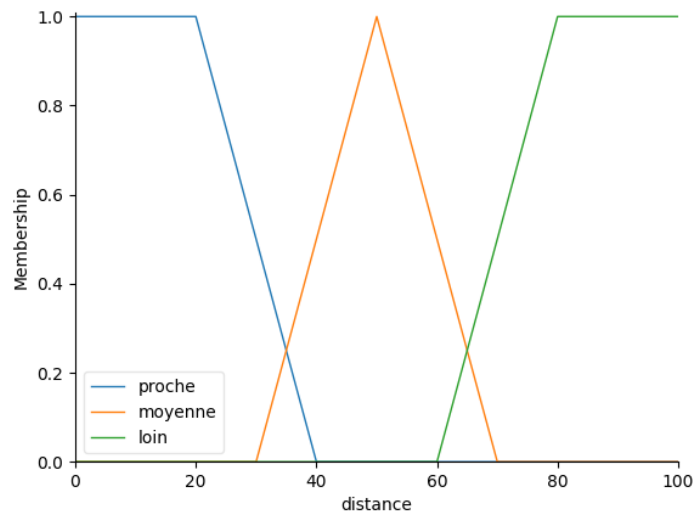


Figure 16: Fonctions d'appartenance de la distance.

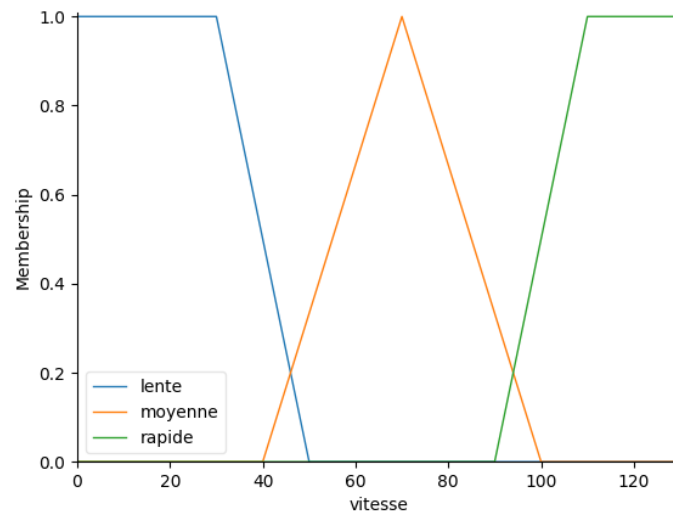


Figure 17: Fonctions d'appartenance de la vitesse.

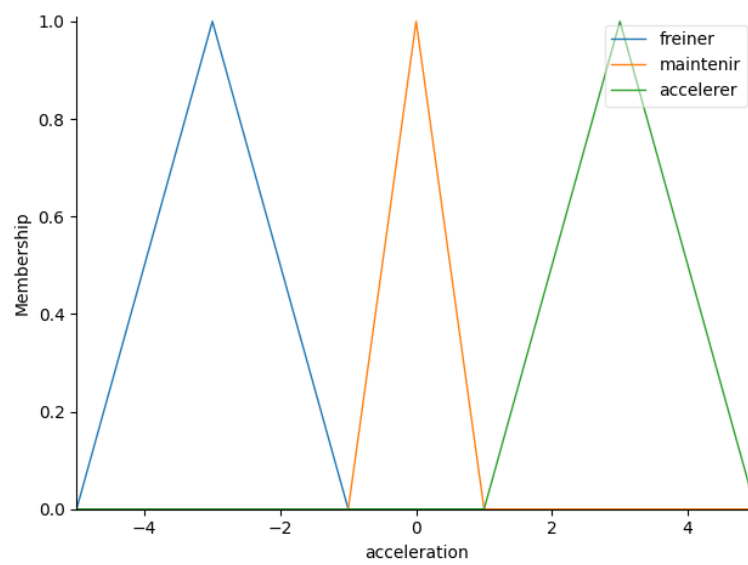


Figure 18: Fonctions d'appartenance de l'accélération.

0.6.3 Fuzzification des Entrées

Pour le scénario :

$$Distance = 35 \text{ m}, \quad Vitesse = 90 \text{ km/h}$$

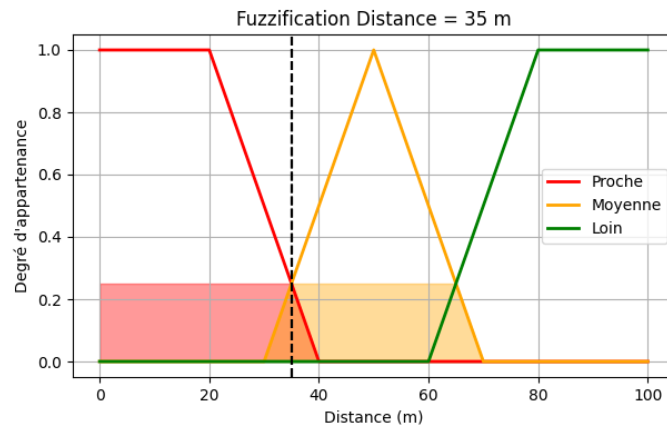


Figure 19: Fuzzification de la distance.

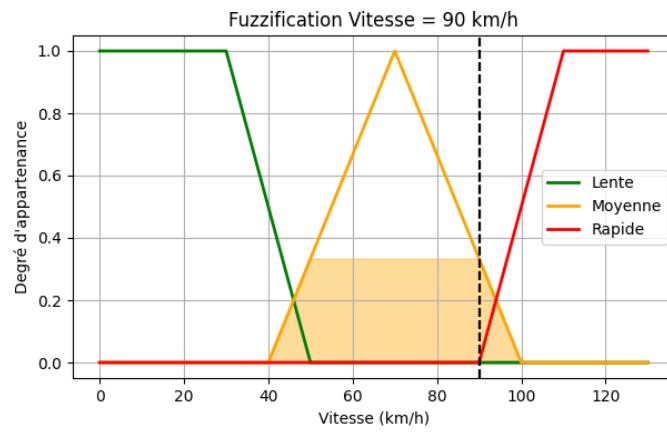


Figure 20: Fuzzification de la vitesse.

0.6.4 Sortie Floue et Résultat Final

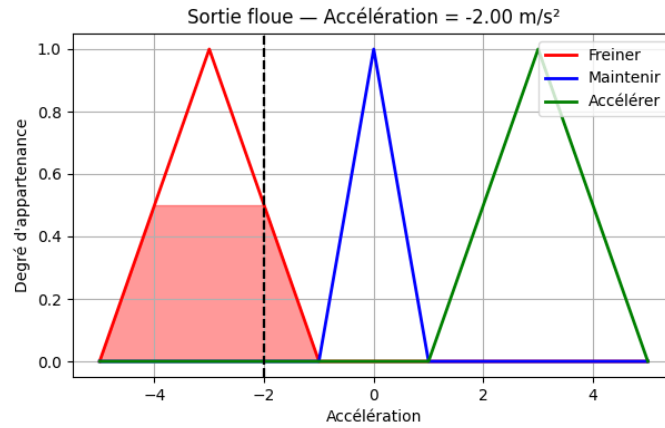


Figure 21: Sortie floue et défuzzification de l'accélération.

La sortie défuzzifiée du contrôleur est de -2 m/s^2 , traduisant une décélération contrôlée du véhicule. Ce résultat est cohérent avec les règles floues activées dans une situation de distance réduite et de vitesse élevée.

0.7 Conclusion

Ce TP met en évidence l'efficacité de la logique floue pour :

- gérer l'incertitude,
- formaliser une expertise humaine sous forme de règles,
- assurer des transitions douces et stables.

Les deux exemples démontrent la polyvalence et la robustesse des systèmes à logique floue dans des contextes critiques et dynamiques.

0.8 TP 3 : Réseaux Bayésiens (Inférence Probabiliste)

0.8.1 Cas d'Étude 1 : Risque de Collision de Satellite

Modèle et Structure

Ce réseau bayésien modélise le risque de collision d'un satellite en tenant compte de l'environnement orbital et des capacités techniques de manœuvre.

- **Nœuds racines :**
 - DensiteDebris
 - PrecisionRadar
 - CapaciteManoeuvre
- **Dépendances causales :**
 - DensiteDebris $\rightarrow$ AlerteCollision
 - PrecisionRadar $\rightarrow$ AlerteCollision
 - AlerteCollision $\rightarrow$ CollisionEffective
 - CapaciteManoeuvre $\rightarrow$ CollisionEffective

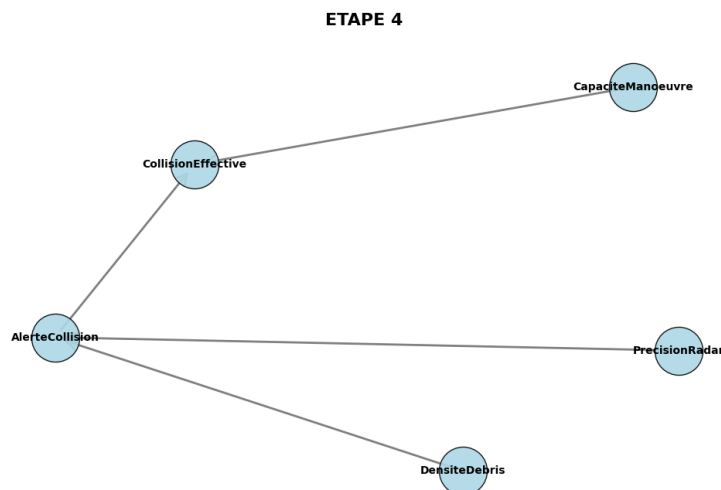


Figure 22: Réseau Bayésien pour la détection du risque de collision satellite

Analyse des Scénarios

On cherche à estimer la probabilité conditionnelle :

$$P(\text{CollisionEffective} = \text{oui} \mid \text{AlerteCollision}, \text{CapaciteManoeuvre})$$

Évidence	P(Collision=oui)	Interprétation
Alerte=oui, Manoeuvre=Impossible	0.400	Même si l’alerte est activée et la manœuvre impossible, le risque de collision n’est pas maximal selon le modèle.

Table 1: Résultats d’inférence pour le risque de collision satellite

Conclusion satellite : La capacité de manœuvre joue un rôle déterminant dans la réduction du risque de collision.

0.8.2 Cas d’Étude 2 : Diagnostic de Panne de Véhicule de Transport

Modèle et Structure

Ce modèle bayésien représente les causes possibles d’une panne moteur et leurs effets observables sur le véhicule.

- **Nœuds racines :**
 - AgeBatterie
 - NiveauCarburant
- **Dépendances causales :**
 - AgeBatterie $\rightarrow$ EtatElectrique
 - EtatElectrique $\rightarrow$ DemarrageMoteur
 - NiveauCarburant $\rightarrow$ DemarrageMoteur
 - DemarrageMoteur $\rightarrow$ VoyantTableauBord

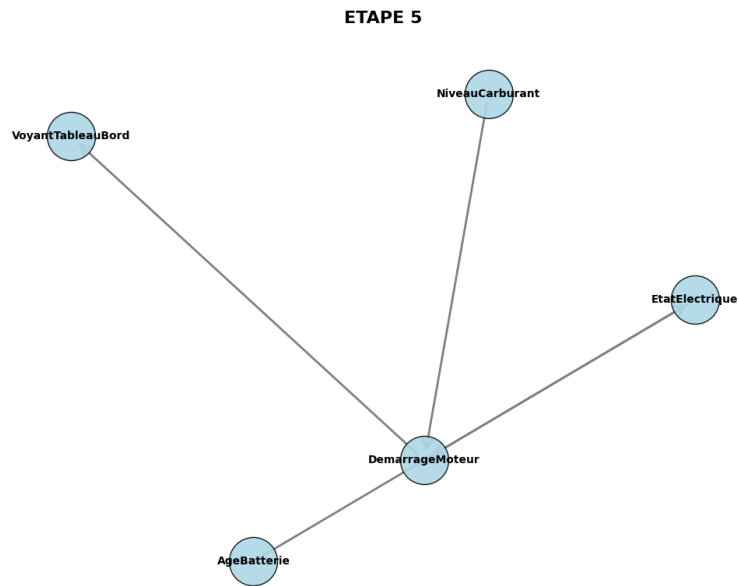


Figure 23: Réseau Bayésien pour le diagnostic de panne de véhicule

Analyse des Scénarios

On estime la probabilité :

$$P(\text{NiveauCarburant} = \text{vide} \mid \text{VoyantTableauBord} = \text{allumé})$$

Évidence	P(Carburant=vide)	Interprétation
Voyant=allumé	0.286	Le voyant indique une panne possible, mais la cause la plus probable reste électrique.

Table 2: Résultats d'inférence pour la panne de véhicule

Conclusion transport : Les réseaux bayésiens permettent de distinguer efficacement les causes probables d'une panne à partir de symptômes observés.

0.8.3 Conclusion Générale

Ce TP met en évidence que les réseaux bayésiens permettent :

- de modéliser des systèmes causaux réels et complexes,
- d'effectuer une inférence probabiliste robuste,
- de fournir une interprétation claire des résultats obtenus.

Ils constituent un outil fondamental pour la prise de décision en environnement incertain.

Conclusion Générale

Les travaux pratiques réalisés ont permis d'explorer et d'implémenter trois paradigmes fondamentaux de l'intelligence artificielle et des systèmes experts, chacun offrant une approche unique pour modéliser le raisonnement humain face à l'incertitude — que celle-ci provienne d'un manque d'information, d'une imprécision linguistique ou d'une causalité probabiliste.

Ces trois TP démontrent qu'il n'existe pas d'approche universelle pour traiter l'incertitude. Chaque modèle correspond à une manière spécifique de structurer l'information.

Paradigme	Modélise...	Point fort
Dempster–Shafer	Évidence et ignorance	Fusion d'informations incertaines
Logique Floue	Imprécision linguistique	Décision continue et intuitive
Réseaux Bayésiens	Causalité probabiliste	Diagnostic et prédiction

La maîtrise de ces trois approches est essentielle pour concevoir des systèmes experts capables de raisonner avec des données **incomplètes**, **imprécises** ou **ambiguës**, et de produire des décisions robustes dans des contextes réels complexes.